

第三章 内积空间与 Hilbert 空间

内积是解析几何理论中的重要内容,由它可以确定两个向量是否正交(可以确定向量之间的角度),本章旨在将 n 维欧氏空间中“角度”,“正交”以及“内积”等概念引入一般的线性空间建立起内积空间的一整套理论. 内积空间是一类特殊的赋范空间, Hilbert 空间是欧氏空间最自然的推广,具有许多与欧氏空间相近的性质,是应用最广泛的一类空间.

§1. 内积空间的定义及性质

定义 1.1: 设 H 是数域 K 上的线性空间, 如果对于任意 $x, y \in H$, 有 K 中的一个数 $\langle x, y \rangle$ 与之对应, 使得对任意的 $x, y \in H, a \in K$, 满足:

(1) $\langle x, x \rangle \geq 0$ 且 $\langle x, x \rangle = 0$ 的充要条件是 $x = 0$;

(2) $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$; 实数域 $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$

(3) $\langle ax, y \rangle = a \langle x, y \rangle$;

(4) $\langle x+y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$, 这里 $z \in H$.

则称 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 H 上的一个内积, 定义了内积的空间 H 称为内积空间.

注 1): $\langle x, y \rangle$ 是一个二元函数, 对于每一个固定的 $y \in H$, $\langle \cdot, y \rangle$ 是 H 上的一个线性函数;

2). $\langle x, y+z \rangle = \overline{\langle y+z, x \rangle} = \overline{\langle y, x \rangle + \langle z, x \rangle} = \overline{\langle y, x \rangle} + \overline{\langle z, x \rangle} = \langle x, y \rangle + \langle x, z \rangle$,

$\langle x, ay \rangle = \overline{\langle ay, x \rangle} = \overline{a \langle y, x \rangle} = \bar{a} \overline{\langle y, x \rangle} = \bar{a} \langle x, y \rangle$,

即 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 关于后一个变量是共轭线性的. (实数域上是线性的).

3). 若 x, y 中有一个等于零时, $\langle x, y \rangle = 0$.

4). 对于 $x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$, 定义

$$\langle x, y \rangle = \sum_{k=1}^n x_k y_k,$$

则 $\mathbb{R}^n$ 是一个实的内积空间.

在复的 n 维向量空间 $\mathbb{C}^n$ 中可类似地定义内积

$$\langle x, y \rangle = \sum_{k=1}^n x_k \bar{y}_k$$

则 $\mathbb{C}^n$ 成为一个内积空间.

定理 1.1. (Schwarz 不等式) 设 H 是内积空间, 对任意的 $x, y \in H$, 有

$$|\langle x, y \rangle|^2 \leq \langle x, x \rangle \cdot \langle y, y \rangle.$$

证明: 任取 $\lambda \in \mathbb{C}$, 则对任意的 $x, y \in H$,

$$\langle x + \lambda y, x + \lambda y \rangle = \langle x, x \rangle + \bar{\lambda} \langle x, y \rangle + \lambda \langle y, x \rangle + |\lambda|^2 \langle y, y \rangle \geq 0$$

$$\text{设 } y \neq 0, \text{ 令 } \lambda = -\frac{\langle x, y \rangle}{\langle y, y \rangle}, \text{ 则 } \langle x, x \rangle - 2 \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\langle y, y \rangle} + \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\langle y, y \rangle} \geq 0$$

$$\text{因此 } |\langle x, y \rangle|^2 \leq \langle x, x \rangle \cdot \langle y, y \rangle.$$

当 $y=0$ 时 $\langle x, y \rangle = \langle y, y \rangle = 0$, 不等式显然成立. $\square$

注 1. 其中等号当且仅当 x 与 y 线性相关 ($x = \lambda y$) 时成立.

2). 在 $\mathbb{R}^n$ 中定义 $\langle x, y \rangle = \sum_{k=1}^n x_k y_k$, 此时 Cauchy 不等式

$$\left| \sum_{k=1}^n x_k y_k \right| \leq \left(\sum_{k=1}^n x_k^2 \right)^{1/2} \cdot \left(\sum_{k=1}^n y_k^2 \right)^{1/2}$$

是 Schwarz 不等式的特殊情况.

定理 1.2. 在内积空间 H 上, 对于任意的 $x \in H$, 定义 $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$,

则 $\|\cdot\|$ 是 H 上的一个范数.

证明: 只需验证三角不等式即可. 由 Schwarz 不等式

$$\|x+y\|^2 = \langle x+y, x+y \rangle \leq |\langle x+y, x \rangle| + |\langle x+y, y \rangle|$$

$$\leq \|x+y\| \cdot \|x\| + \|x+y\| \cdot \|y\|$$

$$\text{从而 } \|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

故 H 按照范数 $\|\cdot\|$ 是一个赋范空间. $\square$

注 1: 称 $\|\cdot\|$ 是由 H 的内积诱导出的范数. 今后说 H 按照范数 $\|\cdot\|$ 是赋范空间时, 均指由 H 的内积诱导出的范数 $\|\cdot\|$ 而言.

2). 内积空间中定义了范数, 由范数又可以定义距离, 从而有收敛性等性质;

3). 此时 Schwarz 不等式可写成 $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|$.

定理 1.3: 设 H 是内积空间, 则内积 $\langle x, y \rangle$ 是关于 x, y 的连续函数. 即当 $x_n \rightarrow x, y_n \rightarrow y$ 时
 $\langle x_n, y_n \rangle \rightarrow \langle x, y \rangle \quad (n \rightarrow \infty)$.

证明: 设 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 是 H 中的点列且分别依范数收敛于 $x, y \in H$, 由 Schwarz 不等式可得

$$\begin{aligned} |\langle x_n, y_n \rangle - \langle x, y \rangle| &\leq |\langle x_n, y_n \rangle - \langle x_n, y \rangle| + |\langle x_n, y \rangle - \langle x, y \rangle| \\ &\leq \|x_n\| \cdot \|y_n - y\| + \|x_n - x\| \cdot \|y\|. \end{aligned}$$

因为点列 $\{x_n\}$ 收敛, 所以数列 $\|x_n\|$ 有界, 从而 $\langle x_n, y_n \rangle \rightarrow \langle x, y \rangle \quad (n \rightarrow \infty)$. $\square$

注: 该定理说明极限运算和内积可以交换顺序.

定理 1.4: 设集合 M 在内积空间 H 中稠密, 若 $x_0 \in H$, 且有 $\langle x, x_0 \rangle = 0, \forall x \in M$, 则 $x_0 = 0$.

证明: 由 M 在 H 中稠密, 对于 $x_0 \in H$, 存在 $x_n \in M \quad (n=1, 2, 3, \dots)$, 使得
 $x_n \rightarrow x_0 \quad (n \rightarrow \infty)$

由内积的连续性

$$\langle x_0, x_0 \rangle = \langle \lim_{n \rightarrow \infty} x_n, x_0 \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle x_n, x_0 \rangle = 0$$

从而 $x_0 = 0$. $\square$

定理 1.5: 设 H 是内积空间, 对于任意的 $x, y \in H$, 有

(内积与范数的关系)

(i). 平行四边形法则

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2).$$

(ii). 极化恒等式

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4} (\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 + i\|x+iy\|^2 - i\|x-iy\|^2).$$

证明: 由内积定义的范数可知

$$\|x+y\|^2 = \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle, \quad (a)$$

$$\|x-y\|^2 = \langle x, x \rangle - \langle x, y \rangle - \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle, \quad (b)$$

$$\|x+iy\|^2 = \langle x, x \rangle - i\langle x, y \rangle + i\langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle, \quad (c)$$

$$\|x-iy\|^2 = \langle x, x \rangle + i\langle x, y \rangle - i\langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle, \quad (d)$$

由 (a)+(b) 得平行四边形法则. 由 (a)-(b)+i(c)-i(d) 可得极化恒等式. $\square$

注1): 平行四边形法则的几何解释为: 平行四边形对角线的平方和等于4条边的平方和, 这是内积空间的特征性质. 有了正交性的概念以后, 如果 $x \perp y$, 平行四边形法则成为

$$\|x\|^2 + \|y\|^2 = \|x+y\|^2 \quad (\text{勾股定理}),$$

2): K 为实数域时, $\langle x, y \rangle = \frac{1}{4} (\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2)$;

3): 由内积可定义一个范数 $\Rightarrow$ 内积空间必定是一个赋范空间.

再由范数诱导出的距离 $\Rightarrow$ 它又可以成为一个距离空间.

问题: 是否每个线性赋范空间 X 都能赋以内积 $\langle x, y \rangle$, 使原来的范数总可以表示成 $\sqrt{\langle x, x \rangle}$?

答案: 一般并非如此, 而是有条件的. X 能赋以内积的充要条件是: X 中范数满足平行四边形法则.

定理 1.6: 设 X 是赋范空间, 如果范数满足平行四边形法则, 则可以在 X 中定义一个内积, 使得由这个内积产生的范数正好是 X 中原来的范数.

注: 范数是由内积产生的充要条件是: 平行四边形法则成立.

如果这个范数可以由内积产生, 这个赋范空间即可看作内积空间.

但并不是所有范数都可以由内积产生.

例 1: 在 $C[0,1]$ 中, 令 $x(t)=1$, $y(t)=t$, 则 $x+y=1+t$, $x-y=1-t$, 于是

$$\|x\|=1, \|y\|=1, \|x+y\|=2, \|x-y\|=1,$$

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 5$$

但是 $\|x\|^2 + \|y\|^2 = 2$. 由定理 1.6, $C[0,1]$ (同样 $C[a,b]$) 中的范数不是由内积产生的. 即在空间 $C[0,1]$ 上不能定义一个内积, 使它产生的范数为 $C[0,1]$ 中原来的范数 (按最大值定义的范数). $\square$

定义 1.2: 完备的内积空间称为 Hilbert 空间.

(作为赋范线性空间而言)

定理 1.7: 设 H 是一个 Hilbert 空间, $Y \subset H$ 是一个线性空间, 那么 Y 是一个 Hilbert 空间当且仅当

Y 是闭的.

(完备空间的任何一个闭子空间也是完备的)

例2: $\mathbb{R}^n$ ($\mathbb{C}^n$) 是 Hilbert 空间

例3: ℓ^2 是 Hilbert 空间.

对 $\forall x, y \in \ell^2$, $x = (x_k)$, $y = (y_k)$ 定义为 $\langle x, y \rangle = \sum_{k=1}^{\infty} x_k \bar{y}_k$.

由 Hölder 不等式可知 $|\langle x, y \rangle| \leq \left(\sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \cdot \left(\sum_{k=1}^{\infty} |y_k|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$

从而容易证 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 满足内积的4个条件. 由它产生的范数 $\|x\| = \left(\sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$.

于是 ℓ^2 是完备的, 进而是 Hilbert 空间. $\square$

例4: $L^2[a, b]$ 是 Hilbert 空间 ($L^2(E)$, E 可测, $mE > 0$ 也是 Hilbert 空间)

对 $\forall x, y \in L^2[a, b]$, 定义 $\langle x, y \rangle = \int_a^b x(t) \overline{y(t)} dt$.

由 Hölder 不等式可知 $|\langle x, y \rangle| = \left| \int_a^b x(t) \overline{y(t)} dt \right| \leq \left(\int_a^b |x(t)|^2 dt \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_a^b |\overline{y(t)}|^2 dt \right)^{\frac{1}{2}}$

易证得 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 $L^2[a, b]$ 上的内积, 由它产生的范数 $\|x\| = \left(\int_a^b |x(t)|^2 dt \right)^{\frac{1}{2}}$.

于是 L^2 是完备可分的, 进而是可分的 Hilbert 空间. $\square$

不是所有内积空间都是 Hilbert 空间

例5: 在全体连续函数组成的线性空间 X 上定义 $\langle x, y \rangle = \int_a^b x(t) \overline{y(t)} dt$,

则 X 是内积空间. 由内积产生的范数为 $\|x\| = \left(\int_a^b |x(t)|^2 dt \right)^{\frac{1}{2}}$,

此时 X 在该范数下不完备. 从而 X 是一个内积空间但不是 Hilbert 空间. $\square$

注: 空间是否完备是由“全体 Cauchy 列是否收敛”决定的.

由距离空间完备化定理, 任何一个内积空间 X 都可以完备化 (因为内积空间也是一个距离空间), 即不完备的内积空间 X , 可以完备成为一个 Hilbert 空间 H , X 等距同构于 H 中的一个稠子集.

在等距同构的意义下, 这样的完备化空间是唯一的. 例5中的空间 X 的完备化空间为 $L^2[a, b]$.

§2. 正交与正交分解

在实内积空间中, 如果 $x \neq 0, y \neq 0$, 由 Schwarz 不等式 $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|$ 有

$$-1 \leq \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \cdot \|y\|} \leq 1, \text{ 于是 } x \text{ 与 } y \text{ 之间的夹角可定为 } \theta = \arccos \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \cdot \|y\|}$$

$$\text{当 } \langle x, y \rangle = 0 \text{ 时, } \theta = \frac{\pi}{2}.$$

定义 2.1: 设 X 是内积空间, $x, y \in X$, 如果 $\langle x, y \rangle = 0$, 则称 x 与 y 正交, 记为 $x \perp y$.

设 $M \subset X, x \in X$, 如果对于任意的 $y \in M$, 有 $\langle x, y \rangle = 0$, 则称 x 正交于 M , 记为 $x \perp M$.

设 $N \subset X$, 对于任意的 $x \in M, y \in N$, 有 $\langle x, y \rangle = 0$, 则称 M 正交于 N , 记为 $M \perp N$.

X 中所有与 M 正交的元素构成的集合称为 M 的正交补, 记为 $M^\perp$,

$$M^\perp = \{y \in X \mid \langle x, y \rangle = 0, \forall x \in M\}.$$

注 1): 设 X 是内积空间, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 相互正交, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 属于 X . 记 $x = x_1 + x_2 + \dots + x_n$, 则

$$\|x\|^2 = \|x_1\|^2 + \|x_2\|^2 + \dots + \|x_n\|^2,$$

这是勾股定理在内积空间中的推广.

2): X 内积空间, $M \subset X$, 则

①. $0 \in M^\perp$;

②. 如果 $0 \in M$, 则 $M \cap M^\perp = \{0\}$. 否则 $M \cap M^\perp = \emptyset$;

③. $\{0\}^\perp = X, X^\perp = \{0\}$;

④. 如果 $M \supset B(a, r)$, 其中 $B(a, r)$ 是以 $a \in X$ 为中心, 以 r 为半径的开球,

那么 $M^\perp = \{0\}$. 进一步地, 如果 M 是一个非空的开集, 则 $M^\perp = \{0\}$;

⑤. 如果 $N \subset M$ 那么 $M^\perp \subset N^\perp$;

⑥. $M \subset (M^\perp)^\perp$;

⑦. 若 X 中的元素 x 与 X 中一个稠密集 L 正交, 则 $x = 0$;

⑧. 对任意的 $M \subset X$, 其正交补 $M^\perp$ 是 X 中的闭子空间.

注: M 是 X 的子集, M 不一定是子空间, 但是 $M^\perp$ 是 X 的闭子空间

定理2.1: 设 M 是内积空间 X 的一个线性子空间. 则 $x \in M^\perp$ 当且仅当对于任意的 $y \in M$, 有

$$\|x-y\| \geq \|x\|$$

证明: $\Rightarrow$ 因为 $x \in M^\perp, y \in M$, 有

$$\|x-y\|^2 = \|x+(-y)\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 \geq \|x\|^2.$$

$\Leftarrow$ 设 $M \subset X$ 是线性子空间且对于 $x \in M^\perp$, 有 $\|x-y\| \geq \|x\|, \forall y \in M$.

由 M 是线性子空间知, $\forall t \neq 0 (t \in \mathbb{R})$, 有 $ty \in M$, 从而 $\|x-ty\| \geq \|x\|$.

$$\text{由内积的性质 } \|x-ty\|^2 = \|x\|^2 - t\langle x, y \rangle - t\langle y, x \rangle + t^2\|y\|^2,$$

$$\text{从而有 } 0 \leq -2t \operatorname{Re}\langle x, y \rangle + t^2\|y\|^2 \quad \text{即 } 2t \operatorname{Re}\langle x, y \rangle \leq t^2\|y\|^2$$

$$\text{对 } t > 0, \text{ 有 } \operatorname{Re}\langle x, y \rangle \leq \frac{1}{2}t\|y\|^2. \text{ 由 } t \text{ 任意性得 } \operatorname{Re}\langle x, y \rangle \leq 0.$$

$$\text{对 } t < 0, \text{ 有 } \operatorname{Re}\langle x, y \rangle \geq \frac{1}{2}t\|y\|^2, \text{ 由 } t \text{ 任意性得 } \operatorname{Re}\langle x, y \rangle \geq 0.$$

$$\text{故 } \operatorname{Re}\langle x, y \rangle = 0, \text{ 同样地, 用 } it \text{ 代替 } t \text{ 可得 } \operatorname{Im}\langle x, y \rangle = 0 \text{ 即 } \langle x, y \rangle = 0, \text{ i.e., } x \perp y. \quad \square$$

设 M 是内积空间 X 中的一个子集, $x \in X$ 为给定的元素. 如果存在元素 $x_0 \in M$ 使得

$$\|x-x_0\| = \inf_{y \in M} \|x-y\| = d(x, M)$$

则称 x_0 是 x 在集合 M 中的最佳逼近元. (即 x_0 是集合 M 中与 x 最接近的点.)

定理2.2: 设 M 是 Hilbert 空间 H 中的非空闭集, 则对于任意的 $x \in H$, 存在唯一的最佳逼近元 $x_0 \in M$ 使得

$$\|x-x_0\| = d(x, M) = \inf_{y \in M} \|x-y\|.$$

证明: "存在性": 不妨假设 M 是 H 的真子集并且 $x \notin M$. 记 $\alpha = \inf_{y \in M} \|x-y\|$.

存在点列 $\{x_n\} \subset M$ 使得 $\|x_n - x\| \rightarrow \alpha (n \rightarrow \infty)$.

由于 M 是凸集, 对任意正整数 m, n , 有 $\frac{x_n + x_m}{2} \in M$, 因此 $\|x - \frac{x_m + x_n}{2}\| \geq \alpha$.

由平行四边形法则,

$$\|x_m - x_n\|^2 = 2\|x_m - x\|^2 + 2\|x_n - x\|^2 - 4\|x - \frac{x_m + x_n}{2}\|^2$$

$$\leq 2\|x_m - x\|^2 + 2\|x_n - x\|^2 - 4\alpha^2$$

当 $m, n \rightarrow \infty$ 时, $\|x_m - x\|^2 \rightarrow 0$, 即 $\{x_n\}$ 是 M 中的 Cauchy 列.

由于 H 是 Hilbert 空间, M 是闭的, $\exists x_0 \in M$ 使得 $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$.

$$\text{由于范数连续, } \|x_0 - x\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x\| = \alpha.$$

"唯一性": 设 y_0 也是 M 中的最佳逼近元, 即 $y_0 \in M, y_0 \neq x_0, \|x - y_0\| = \alpha$.

由平行四边形法则, 有

$$0 \leq \|x_0 - y_0\|^2 = 2\|x_0 - x\|^2 + 2\|x - y_0\|^2 - 4\left\|x - \frac{x_0 + y_0}{2}\right\|^2 \\ \leq 2\alpha^2 + 2\alpha^2 - 4\alpha^2 = 0$$

故 $x_0 = y_0$, 最佳逼近元唯一. $\square$

注1): 当 M 是 Hilbert 空间 H 中的闭子空间, 结论显然成立;

2): 对于一般的闭集, 最佳逼近点可能不唯一. 例如 M 是平面上圆周, x 是圆心, 那么 x 到集合 M 最近的点 y 可以是圆周上的任意点, 不是唯一的;

3): 在一般的无穷维赋范空间 X 中, 如果 M 是 X 的有限维子空间, 则对于 $x \in X$, x 在 M 中存在最佳逼近元. 但是对一般的非空闭的子集 M , 最佳逼近元可能不存在, 即使存在, 也未必唯一.

定理 2.3 (正交分解定理). 设 H 是 Hilbert 空间, M 是 H 中的闭子空间, 则对于任意的 $x \in H$, 存在唯一的 $x_0 \in M$ 及 $y \in M^\perp$ 使得

$$x = x_0 + y, \quad \|x\|^2 = \|x_0\|^2 + \|y\|^2.$$

证明: "存在性": 因为 M 是 Hilbert 空间 H 的闭子空间 (凸集),

由最佳逼近定理知, 对于任意 $x \in H$, 存在唯一的点 $x_0 \in M$,

$$\|x - x_0\| = d(x, M) = \inf_{y \in M} \|x - y\|$$

令 $y = x - x_0$, 对于任意的 $z \in M$, 有

$$\|y - z\| = \|x - (x_0 + z)\| \geq \|x - x_0\| = \|y\|$$

由定理 2.1 知 $y \in M^\perp$, 即存在 $x_0 \in M, y \in M^\perp$ 使得 $x = x_0 + y$.

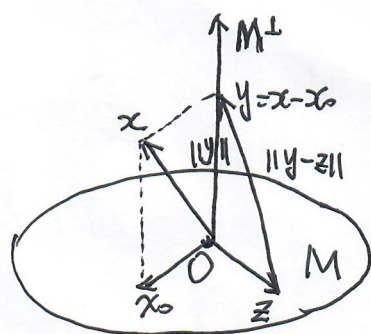
"唯一性": (反证法). 设另有分解 $x = x_0' + y'$ 其中 $x_0' \in M, y' \in M^\perp$.

$$\text{由 } x_0 + y = x_0' + y' \text{ 可得 } x_0' - x_0 = -(y' - y),$$

于是 $y' - y \in M \cap M^\perp = \{0\}$, 所以 $y' = y, x_0' = x_0$.

"勾股定理": 由于 $x_0 \in M$ 和 $y \in M^\perp$, 由勾股定理可知

$$\|x\|^2 = \|x_0\|^2 + \|y\|^2$$



注1). 设 M 是 H 的真闭线性子空间, $\forall x \in H (x \notin M)$, 存在唯一的 $x_0 \in M$ 使得

$$x = x_0 + y, \quad x_0 \in M, y \in M^\perp.$$

即 $H = M \oplus M^\perp$. (直接和).

2). 从证明中看出, x_0 是 x 在 M 中的最佳逼近元, $y = x - x_0$ 且 $y \perp M$, x_0 称为 x 在 M 上的正交投影;

3). 设 X_0 是 Hilbert 空间 H 中的一个闭线性子空间, 则 $X_0^{\perp\perp} = X_0$.

若 X_0 是 H 中的线性子空间, 则

$$\textcircled{1} X_0^{\perp\perp} = \overline{X_0} \quad \textcircled{2} X_0^\perp = \{0\} \text{ 当且仅当 } X_0 \text{ 在 } H \text{ 中稠密.}$$

§3. 内积空间中的规范正交系

回顾 n 维欧氏空间 $\mathbb{R}^n$, 选定 n 个相互正交的向量 $e_1, e_2, \dots, e_n$, 则形成 n 维空间中的一组正交基.

空间中的任意一个元素 x 都可由线性组合表示:

$$x = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n, \quad \text{其中 } \alpha_i = \langle x, e_i \rangle, \quad i=1, 2, \dots, n$$

$x \text{ 在 } e_i \text{ 上投影}$

并且

$$\|x\| = \left(\sum_{i=1}^n |\langle x, e_i \rangle|^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

定义3.1: 设 $\{x_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 是内积空间 X 中由非零元素组成的集合, 满足

$$\langle x_\alpha, x_\beta \rangle = \begin{cases} 0, & \alpha \neq \beta \\ 1, & \alpha = \beta \end{cases}$$

则称 $\{x_\alpha\}$ 是 X 中的一个规范(标准)正交系.

注1: 设 $\{x_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 是内积空间 X 中一个正交系, 则 $\{x_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 是线性无关的.

2): 在内积空间里, 正交系不是唯一的

例1. (1) ℓ^2 中的元素系 $\{e_n\}$: $e_n = \{\underbrace{0, \dots, 0}_{n \uparrow}, 1, 0, \dots\}$ ($n=0, 1, 2, \dots$)

是 ℓ^2 中的一个规范正交系.

(2) 在 $L^2[-1, 1]$ 中定义内积

$$\langle x, y \rangle = \int_{-1}^1 x(t) \overline{y(t)} dx,$$

则 $\{1, \cos \pi t, \sin \pi t, \dots, \cos k\pi t, \sin k\pi t, \dots\}$

和 $P_n = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n$ Legendre 多项式

都是 $L^2[-1, 1]$ 上的正交系.

从正交投影的角度看最佳逼近.

定理3.1: 设 $\{e_k\}_{k=1}^n$ 是内积空间 X 中的标准正交系, $x \in X$, $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个数, 当且仅当 $a_k = \langle x, e_k \rangle$, $k=1, 2, \dots, n$ 时 $\|x - \sum_{k=1}^n a_k e_k\|$ 取得最小值.

注: $x - \sum_{k=1}^n \langle x, e_k \rangle e_k$ 和 $\{e_k\}_{k=1}^n$ 张成的子空间 M 正交. x 在 M 中的最佳逼近元 x_0 正是 x 在 M 上的正交投影, 其中 $x_0 = \sum_{k=1}^n \langle x, e_k \rangle e_k$.

定义3.2: 设 $\{e_n\}_{n=1}^\infty$ 是内积空间 X 中的标准正交系. 对于 $x \in X$, 称 $\sum_{n=1}^\infty \langle x, e_n \rangle e_n$ 为 x 关于 $\{e_n\}$ 的 Fourier 级数, $\langle x, e_n \rangle$ 称为 x 关于 $\{e_n\}$ 的 Fourier 系数.

注: Fourier 级数给出了内积空间中 x 在标准正交系下的“坐标分解” $\sum_{n=1}^\infty \langle x, e_n \rangle e_n$, 其中 $\{e_n\}_{n=1}^\infty$ 是任意给定的一组标准正交系 (不一定要求为三角函数系). Fourier 系数 $\langle x, e_n \rangle$ 是 x 在 $\{e_n\}$ 上的正交投影.

问题: 定义中的级数 $\sum_{n=1}^\infty \langle x, e_n \rangle e_n$ 是否收敛? 在什么意义下收敛? 是否收敛到 x ?

一般来说, 内积空间的正交系 $\{x_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 可能是不可数的. 下面仅讨论由可数多个元素组成的正交系, 即可数正交列 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$.

定理3.2. (Bessel 不等式). 设 $\{e_k\}_{k=1}^\infty$ 是内积空间 X 中的标准正交系, 则对任意的 $x \in X$, 有

$$\sum_{k=1}^\infty |\langle x, e_k \rangle|^2 \leq \|x\|^2.$$

证明: 对任意的 n ,

$$\|x - \sum_{k=1}^n \langle x, e_k \rangle e_k\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{k=1}^n |\langle x, e_k \rangle|^2 \geq 0$$

于是 $\sum_{k=1}^n |\langle x, e_k \rangle|^2 \leq \|x\|^2$. 令 $n \rightarrow \infty$, 即证得结论 $\sum_{k=1}^\infty |\langle x, e_k \rangle|^2 \leq \|x\|^2$. $\square$

注1: 与正交系相对应的 Fourier 系数是平方可和的, 其和小于或等于 $\|x\|^2$. 即 X 中任一元素 x 关于规范正交系 $\{e_k\}_{k=1}^\infty$ 的 Fourier 系数组成的序列必属于 ℓ^2 .

2): 对于 $\forall x \in X$, 有 $\langle x, e_n \rangle \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$). (e_n 弱收敛于 0)

3): Riemann-Lebesgue 定理: 设 $x \in L^2[-\pi, \pi]$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} x(t) \sin nt \, dt = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} x(t) \cos nt \, dt = 0.$$

4). 设 $\{e_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 是内积空间 X 中的标准正交系, 则对于每一个 $x \in X$, x 关于这个标准正交系的 Fourier 系数 $\{\langle x, e_\alpha \rangle \mid \alpha \in I\}$ 最多有可数个不为零.

定理 3.3 (Riesz-Fischer). 设 H 是一个 Hilbert 空间, $\{e_n\}$ 是 H 中的标准正交列, $\{\alpha_n\}$ 是一个数列, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$ 收敛的充要条件是

$$\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2 < \infty.$$

此时存在 H 中的元素 x 使得 $\{\alpha_n\}$ 是 x 关于 $\{e_n\}$ 的 Fourier 系数且有

$$\left\| \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n \right\|^2 = \|x\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2.$$

证明: “必要性”: 假设 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$ 收敛, 记 $x = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$, 则对任意 $m \in \mathbb{N}_+$, 由内积连续性可知

$$\langle x, e_m \rangle = \left\langle \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n, e_m \right\rangle = \left\langle \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^k \alpha_n e_n, e_m \right\rangle = \lim_{k \rightarrow \infty} \left\langle \sum_{n=1}^k \alpha_n e_n, e_m \right\rangle = \alpha_m.$$

由 Bessel 不等式有

$$\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2 \leq \|x\|^2 < \infty.$$

α_n 是 x 关于 $\{e_n\}$ 的 Fourier 系数.

“充分性”: 假设 $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2 < \infty$. 对任意 $k \in \mathbb{N}_+$, 令 $x_k = \sum_{n=1}^k \alpha_n e_n$, 对于任意的 $j, k \in \mathbb{N}_+$, $k > j$,

由于 $\{e_n\}$ 是标准正交列,

$$\|x_k - x_j\|^2 = \left\| \sum_{n=j+1}^k \alpha_n e_n \right\|^2 = \sum_{n=j+1}^k |\alpha_n|^2.$$

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2 < \infty$, $\{x_k\}$ 是 H 中的 Cauchy 列. 由于 H 完备, 故存在元素 x 使 $x_k \rightarrow x$.

进而, 由范数的连续性和 $\{e_n\}$ 是标准正交系, 有

$$\left\| \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n \right\|^2 = \lim_{k \rightarrow \infty} \left\| \sum_{n=1}^k \alpha_n e_n \right\|^2 = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^k |\alpha_n|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2. \quad \square$$

注 1): 在 Hilbert 空间 H 中, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$ 收敛的充要条件为数列 $\{\alpha_n\} \in \ell^2$.

2): 设 H 是 Hilbert 空间, $\{e_n\}$ 是 H 中的标准正交列, 则对于任意的 $x \in H$, x 的 Fourier 级数

$\sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle e_n$ 都收敛. 这里 Fourier 级数的收敛是在 Hilbert 空间中按范数收敛.

3): 不论内积空间 X 是否完备也不论规范正交系 $\{e_n\}$ 是怎样给出的, Bessel 不等式始终

成立, 但 $\|x\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2$ 则未必总是成立. 这是因为 $\{e_n\}$ 中的元素可能“不够多”,

例: 设 $\{e_n\}$ 是 H 中标准正交系. 令 $S = \{e_n\}_{n \in \mathbb{N}_+}$, S 是 H 中的由无穷多个元素组成的标准正交系, 但是对 $x = e_1$, 无论如何选取 α_n , $x \neq \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$.

即: x 关于 S 的 Fourier 级数收敛, 但不收敛到 x .

定义 3.3: 设 $\{x_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 是 X 中的正交系, 如果它张成的子空间的闭包是全空间 X , 则称 $\{x_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 称为 X 的正交基.

例: $\mathbb{R}^n$ 中, $e_k = (0, 0, \dots, 1, 0, \dots, 0)$, $k=1, 2, \dots, n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的标准正交基.

$\mathbb{R}^2$ 中, $e_n = (0, 0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$, $n=1, 2, \dots$ 是 $\mathbb{R}^2$ 的标准正交基.

定义 3.4: 设 X 是内积空间, $\{e_n\}$ 是 X 中的标准正交系, $x \in X$. 若

$$\sum_{k=1}^{\infty} |\langle x, e_k \rangle|^2 = \|x\|^2,$$

则称 x 关于 $\{e_n\}$ 的 Parseval 等式成立.

如果对于任意的 $x \in H$, Parseval 等式恒成立, 则称 $\{e_n\}$ 是完备的.

定理 3.4: 设 $\{e_n\}$ 是 Hilbert 空间 H 中的一个规范(标准)正交系, 则下列性质等价.

(1). $\{e_n\}^\perp = \{0\}$ (对 $\forall x \in H, \langle x, e_n \rangle = 0$ 可推出 $x=0$, 称 $\{e_n\}$ 是完全的);

(2). $\{e_n\}$ 是完备的;

(3). 对所有的 $x \in H$, $x = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle e_n$. (即 x 的 Fourier 级数收敛到 x);

(4). $\overline{\text{span}\{e_n\}} = H$ (即 $\{e_n\}$ 是 H 中的一个标准正交基)

(5). 对 H 中任意两个元素 x, y , 有

$$\langle x, y \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle \overline{\langle y, e_n \rangle},$$

其中上式右端的级数绝对收敛.

注 1: 当 $\{e_n\}$ 是标准正交基时, Bessel 不等式即为 Parseval 等式;

2: 如果 $\{e_n\}$ 是 Hilbert 空间的标准正交基, 则 x 关于 $\{e_n\}$ 的 Fourier 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle e_n$ 收敛到 x ;

3: 性质 (2) (3) (5) 在内积空间中仍然等价 (不完备的内积空间, 完全与完备不等价).

4: 设内积空间 H 中存在完备的规范正交系, 则 H 可分.

5: 一个 Hilbert 空间可以有无穷多组正交基, 不同问题要选择不同正交基.

定理 3.5: 设 $\{x_n\}$ 是内积空间 X 中的可数子集, 则在 X 中存在规范正交系 $\{e_n\}$, 使得 $\{e_n\}$ 与 $\{x_n\}$ 张成的子空间相同.

Schmidt 正交化.

证明: 设 x_{n_1} 是 $\{x_n\}$ 中的第一个不为零的元素, 令 $e_1 = \frac{x_{n_1}}{\|x_{n_1}\|}$, 则 $\|e_1\| = 1$.

记 $M_1 = \text{Span}\{e_1\} = \text{Span}\{x_{n_1}\}$, 设 x_{n_2} 是 $\{x_n\}$ 中第一个不属于 M_1 的元素,

记 $h_2 = x_{n_2} - \langle x_{n_2}, e_1 \rangle e_1$, 则 $h_2 \neq 0$ 且 $\langle h_2, e_1 \rangle = \langle x_{n_2}, e_1 \rangle - \langle x_{n_2}, e_1 \rangle = 0$.

令 $e_2 = \frac{h_2}{\|h_2\|}$, 记 $M_2 = \text{Span}\{e_1, e_2\} = \text{Span}\{x_{n_1}, x_{n_2}\}$, 继续上面做法得

$$h_k = x_{n_k} - \sum_{i=1}^{k-1} \langle x_{n_k}, e_i \rangle e_i, \quad k=3, 4, \dots$$

则 $h_k \neq 0$, 且 $h_k \perp e_i$ ($i=1, 2, \dots, k-1$). 令 $e_k = \frac{h_k}{\|h_k\|}$.

由归纳法, 可以得到最多可数个相互正交且范数为1的元素 $e_1, e_2, \dots$.

对于每一个 k , e_k 可由 $\{x_{n_1}, x_{n_2}, \dots, x_{n_k}\}$ 线性表示, 并且每一个 x_{n_k} 也可用 $\{e_1, e_2, \dots, e_k\}$ 线性表示,

所以 $\{e_n\}$ 和 $\{x_n\}$ 张成的子空间相同. $\square$

推论: 任何可分内积空间 X 必存在完备的规范正交系.

定理 3.6. 每一个实(或复)可分 Hilbert 空间必与实(或复)空间 ℓ^2 等距同构, 因此

所有实(或复)可分 Hilbert 空间彼此等距同构.

提示: $T: H \rightarrow \ell^2$
$$x \mapsto \{\langle x, e_n \rangle\}_{n=1}^{\infty}$$

注 1): 可分的内积空间具有至多可数的标准正交基.

2): 任何一个无穷维可分的 Hilbert 空间都可以表示为“坐标形式”的 ℓ^2 空间,

即可分的内积空间中的每一个元素都与一组由可数无穷有序数组组成的坐标一一对应.